

기본비행훈련장치 인증성능기준(제3조 관련)

(Aviation Training Device QPS)

[표 13-1] 기본비행훈련장치 요구사항

번호	기본비행훈련장치 요구사항
1. 일반 제어 요구사항	
1.a.	항공기의 물리적 비행 및 제어 시스템은 그 기능과 형태만으로 조작되는 방법에 대해 인식이 가능해야 하며, 이러한 물리적 비행 제어 시스템은 키보드, 마우스 또는 게임 조이스틱과 같은 인터페이스를 사용하여 항공기를 제어할 수 없다.
1.b.	가상 제어는 기본비행훈련장치의 특정 측면(예; 항공기 형상, 위치, 기상 조건 선택)과 프로그램, 효과 또는 기본비행훈련장치를 일시 정지하는 데 사용되는 제어이며, 이러한 제어장치는 교관석 또는 독립된 컴퓨터 인터페이스의 일부이다.
1.c.	초기 설정을 제외하고, 키보드나 마우스를 사용하여 수행할 기동 또는 훈련 작업에 대한 비행 제어기능을 설정하거나 배치할 수 없다. 표시된 항공기 모델에 적용할 수 있는 아래 나열된 제어 요건을 참조하여야 한다. 조종사는 실제 항공기와 동일한 방식으로 조종할 수 있어야 하며, 항공기 모델에 맞는 착륙장치(Landing gear), 윙 플랩(Wing flaps), 카울 플랩(Cowl flaps), 카뷰레터 히트(Carburetor heat), 혼합기(Mixture), 프로펠러(Propeller), 스로틀(Throttle) 제어가 포함된다.
1.d.	이 표에서 요구하는 물리적(Physical) 배열, 외형, 조종계통, 계기 및 스위치는 재현되는 항공기를 자세히 모델링해야 하며, 제작사는 현실적으로 배치된 물리적 스위치와 최소 다음 사항을 포함한 항공기 계기판 패널을 대표하는 필수적인 제어장치들의 외관, 배열, 작동 및 기능을 재현하여야 한다. • 마스터(Master)/배터리 • 각 엔진에 대한 마그네토(해당하는 경우) • 각 엔진에 대한 교류발전기(Alternator) 또는 발전기 • 보조동력장치(APU, 해당하는 경우) • 각 엔진에 대한 연료 부스트 펌프/프라임 부스트 펌프 • 항공전자장비 마스터 • 피토 히트(Pitot heat) • 회전식 비콘/점멸, 항법, 유도 및 착륙 등화
1.e.	기본비행훈련장치를 사용하는 경우 검사관에 의하여 평가받은 소프트웨어만 해당 컴퓨터 시스템에 사용할 수 있도록 불러올 수 있다. 이 경우에도 시스템 운영의 형태를 변경하지 않는 소프트웨어 업데이트를 제공할 수 있다.
2. 추가 제어 및 기능 요구사항	
2.a.	비행기의 경우
	1. 피치 및 뱅크를 지속적으로 조정할 수 있는 셀프 센터링 변위(Self-centering displacement) 요크 또는 조종간 2. 기수 및 롤에서 요와 그에 상응하는 반응을 지속적으로 조정할 수 있는 셀프 센터링 러더 페달 3. 아이들(Idle)에서 최대 출력 설정까지 지속적인 이동 및 해당 시 피치 및 요의 상

	응하는 변화 4. 재현되는 항공기의 형식/모델(M/M)에 해당하는 혼합기/조건, 프로펠러 및 스로틀/동력 제어 5. 재현되는 항공기의 카테고리 및 등급에 해당하는 경우 다음 항목에 대한 제어 • 날개 플랩 • 피치 트림 • 통신 및 항법 라디오 • 시계 또는 타이머 • 기어 핸들(해당하는 경우) • 트랜스폰더 • 고도계 • 카뷰레터 히트(Carburetor heat, 해당하는 경우) • 카울 플랩(Cowl flap, 해당하는 경우)
2.b.	헬리콥터의 경우 1. 회전 사이클에서 로터 블레이드의 피치각을 변화시켜 메인 로터 디스크를 기울이는 사이클릭 제어 스틱 2. 모든 메인 로터 블레이드의 피치각을 동시에 변경하는 컬렉티브 피치 제어 3. 아이들(Idle)에서 최대 출력 설정까지 지속적인 이동 및 분당 엔진(로터) 회전수(Rpm)를 제어하는 스로틀/동력 제어 4. 헬리콥터 기수의 지속적인 조정이 가능하도록 하는 테일로터의 피치 제어에 사용되는 안티토크 페달 5. 재현되는 헬리콥터의 모델에 적용할 수 있는 혼합비 제어 6. 재현되는 헬리콥터에 적용할 수 있는 경우 다음의 항목에 대한 제어 • 통신 및 항법 라디오 • 시계 또는 타이머 • 트랜스폰더 • 고도계 • 카뷰레터 히트(Carburetor heat, 해당하는 경우)
3. 제어 입력 기능 및 응답 기준	
3.a.	제어 입력에서 인식 가능한 시스템 응답까지의 시간은 지연이 없어야 하거나 지연되는 것처럼 보이지 않아야 하며, 제작사는 기본비행훈련장치의 지정을 위해 제출된 QAG에서 이 성능 기준을 검증하여야 한다.
3.b.	제어 입력은 시작 시 컴퓨터와 소프트웨어 프로그램에 의해 점검되어야 하고, 정상 작동 확인 메시지 또는 전송 지연 시간이나 설계 매개 변수가 허용 오차를 벗어났다는 경고 메시지가 표시되어야 하며, 문제가 해결되고 모든 구성 요소가 제대로 작동하지 않는 한 훈련을 지속할 수 없다.
4. 디스플레이 요구사항	
4.a.	다음의 계기와 지시계는 기본비행훈련장치에 적절하게 복제 및 배치되어야 한다. 1. 전통적인 “원형 “ 다이얼 비행 계기를 재현하는 표준 구성의 비행계기(구형 및 예비 비행계기가 있는 전자식 PFD도 허용) 2. 항공기 제작사/모델의 정상 운항범위 내에서 작동할 수 있는 20ft 이하 단위의 눈금이 있는 정밀기압고도계 3. 자기방향 지시계(나침반) 4. 360° 원형으로 표시되고 5° 이하 단위의 눈금이 있는 방향지시계(항공기 제작사/모델에 적용가능한 경우로서, 원하거나 필요한 경우 360° 미만의 호 부분을 선택적으로 표시 가능) 5. 항공기 제작사/모델과 같이 표시되고 눈금이 있는 대기속도계(20knots 미만의 대기

	속도 표시는 불필요) - 상승, 강하 시 첫 1,000fpm까지는 100fpm의 눈금, 그 외의 전체 디스플레이에서 최소 $\pm 2,000\text{fpm}$ 까지에는 각각 500fpm의 눈금이 있거나 재현되는 항공기의 제작사/모델에 대해 적용할 수 있는 승강계(VSI) - 좌/우 선회시 초당 3° 의 속도에 대한 표시가 있는 자이로스코픽 선회속도 지시계 또는 이와 동등한 계기(선회 및 경사 지시계가 사용되는 경우, 초당 3° 의 속도 표시는 지시계의 최대 변위 이내) - 정상 선회(Coordinated Turn)에서는 계기 중앙의 위치에 볼이 지시되는 전형적인 경사계 형식으로 표시되는 선회경사계(PFD 형상에 적합한 경우 분할된 삼각형 이미지 사용 가능) - 항공기 제작사/모델에 적용되는 바와 같이 $+ 20^\circ$ 피치에서부터 아래로 40° 까지 5° 피치 눈금이 있는 자세계(경사각은 “날개 면”에 대하여 좌, 우 경사를 10°, 20°, 30° 및 60° (옵션으로 45° 추가 표시)로 표시) - 항공기의 제작사/모델에 적용할 수 있는, 최소 및 최대 한계를 포함하는 정상 범위에 대한 표시를 제공하는 엔진 계기 - 항공기에 적용할 수 있는 디스플레이가 있는 흡입 게이지 또는 계기압력 게이지 - 현재 플랩 설정을 표시하는 플랩 설정 지시계(설정 지시는 실제 항공기에서 볼 수 있는 일반적인 사항) - 비행기 노즈 다운 또는 업 트림의 적절한 지시 및 제로 트림을 보여주고 디스플레이가 있는 피치 트림 지시계(항공기에서 볼 수 있는 것과 같은 형태) - 사용 중인 라디오 주파수를 표시하고 모든 범위의 주파수를 선택할 수 있는 통신 라디오 - 사용 중인 주파수를 표시하고 접근절차(각각 청각 식별 기능이 있는) 및 마커 비콘 수신기를 포함하여 정밀 및 비정밀 계기 모두를 복제할 수 있는 항법 라디오(예; ILS, NDB, GPS, LOC 또는 VOR) - 아래에 지시된 바와 같은 눈금 표시는 해당하는 경우 각 진로 이탈 지시계(CDI)에 표시되어야 한다. - 진로/활공진로 이탈(예; VOR, LOC 또는 ILS)의 경우 0.5dot 이하 - 자동방향탐지기(ADF) 및 Radio Magnetic Indicator(RMI)의 베어링 편차에 대하여 5° 이하 - 매 분, 초마다 증분 표시가 있는 시계 또는 분, 초 표시가 있는 타이머 - 현재 트랜스폰더 코드를 표시하는 트랜스폰더 - 항공기 제작사/모델과 같이 아날로그 또는 디지털 형식으로 연료 잔량을 표시하는 연료량 지시계 주: 주간 시계비행규칙(VFR) 및 계기비행규칙(IFR) 관련 항공안전법에 명시된 최소계기 및 장비 요구조건은 교육세션 동안 작동되어야 하며, 다만 훈련 목적으로 계기 및 장비의 고장 시뮬레이션을 금지하지는 않는다.
4.b.	위에 나열된 모든 계기는 모든 비행 운항 중에 표시되어야 하며, 모든 계기가 동시에 표시되지 않는 다기능 전자 디스플레이가 허용될 수 있다. 모든 디스플레이는 다음과 같이 명확하게 계기의 이미지를 제공하여야 한다. - 초점이 맞지 않거나 읽을 수 없는 것으로 보이지 않을 것 - 작동 중에 “점프(Jump)” 또는 “스텝(Step)”이 나타나지 않을 것 - 산만하게 들쭉날쭉한 선이나 가장자리가 나타나지 않을 것 - 비행 통제 장치의 작동 및 사용에 비해 지연되지 않을 것
4.c.	제어 입력은 실시간으로 그리고 지연 없이 비행계기에 반영되어야 한다. 디스플레이 업데이트는 아래 명시된 값과 같거나 큰 모든 변경된 사항(복제된 계기의 총 범위 내)을 표시하여야 한다. - 대기 속도계 : 5kts 변화 - 자세계 : 피치 및 뱅크의 2° 변화

5.d.	플랩 및 슬랫 설정, 착륙장치 위치, 컬렉티브 또는 사이클릭 제어는 재현되는 항공기 제작사/모델이 수행 및 조작하는 방식과 비교할 수 있는 비행 역학의 변경을 수반하여야 한다.
5.e.	바람과 난기류의 존재 및 강도는 재현되는 항공기의 조종 및 성능에 반영되어야 하며, 항공기가 수행하고 조종하는 방식과 비교할 수 있어야 한다.
6. 교관 관리 요구사항	
6.a.	교관은 시뮬레이션 훈련 중에 언제든지 지침 또는 절차적인 권고사항을 관리할 목적으로 시스템을 일시 중지할 수 있어야 한다.
6.b.	훈련 세션이 “비행 중인 항공기” 상태로 시작하고 특정 절차 요목을 수행할 준비가 된 경우, 교관은 시뮬레이션과 별개로 다음 시스템 매개 변수를 조작할 수 있어야 한다. • 항공기의 지리적 위치 • 항공기의 방향 • 항공기의 비행 속도 • 항공기의 고도 • 풍향, 속도 및 난기류
6.c.	시스템은 추후 재생 및 검토를 위해 전체 훈련 세션 동안 항공기 이동의 수평 및 수직 항적을 모두 기록할 수 있어야 한다.
6.d.	교관은 훈련 세션 전이나 훈련 중에 계기를 비활성화(Disable)할 수 있어야 하며, 고장 효과를 위하여 기본비행훈련장치를 중단하거나 정지하지 않고 계기의 결함을 시뮬레이션할 수 있어야 한다. 여기에는 시뮬레이션된 엔진 결함 및 항공기 시스템 결함(예; Alternator or Generator, Vacuum or Pressure pump, Pitot static, Electronic flight displays, or Landing gear or Flaps)이 포함된다.
6.e.	기본비행훈련장치는 해당 지역에서 실제 비행 중 학습된 절차의 강화를 위하여 훈련 시설과 지역(25NM 이내)에 있는 최소한의 항법 지역 데이터베이스를 가지고 있어야 한다.